1 Разбор заданий к лекции 03: Kernelization: безопасные правила и квадратичное ядро

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 03.1

При $k = 2$ центр звезды имеет степень $5 > 2$, поэтому выбираем его и получаем бюджет 1. Листья удаляются. В треугольнике любая вершина имеет степень $2 > 1$; выбираем её, бюджет становится 0, остаётся ребро. Можно сразу использовать $m > 0^2$ или выбрать обязательный конец и получить бюджет -1. Ответ NO. Это согласуется с минимумом $1 + 2 = 3$.

При $k = 3$ центр также обязателен; остаётся треугольник с бюджетом 2. Степени 2 не превышают бюджет, размерные границы не нарушены. Ядро — этот треугольник; выбираем любые две его вершины и добавляем центр звезды. Ответ размера 3. Не нужно требовать, чтобы ядеризация сама решила всякое YES-ядро.

1.2 03.2

Матрица требует $O(k^2)$ бит, плюс кодировка параметра и порядка графа; при полиномиально ограниченном выходном параметре это полиномиальное ядро. Семейство всех графов на r помеченных вершинах содержит $2^{\binom{r}{2}}$ объектов, так что универсальное кодирование всех таких графов требует в худшем случае $\Omega(r^2)$ бит. Это рассуждение о кодировании, не нижняя оценка на возможность дополнительной алгоритмической компрессии.

При весах даже один вес может иметь неограниченно много бит относительно k. Нужна отдельная процедура сжатия весов либо другой параметр. Ограничение числа вершин не ограничивает автоматически полный размер.

1.3 03.3

Длина (ε, k) равна k с точностью до служебных символов. Тождественный алгоритм полиномиален, сохраняет ответ и выдаёт размер не больше $g(k) = k + O(1)$. Следовательно, ядро существует. Если бы Q был FPT, его решатель на (ε, k) решал бы принадлежность k множеству A, противореча неразрешимости. Невозможен именно обратный переход «ядро $\Rightarrow$ FPT» без предположения о разрешимости.

1.4 03.4

Существует минимальное покрытие, содержащее v. Если выбранное минимальное покрытие не содержит v, оно содержит u. Заменим u на v: единственное ребро, которое могла покрывать u, равно uv и теперь покрывается v; остальные рёбра не теряют покрытия. Размер не вырос. Следовательно, при YES существует покрытие с v, из которого удаление v даёт ответ $(G - v, k - 1)$. Обратно, к любому покрытию остатка добавляем v.

На единственном ребре uv покрытие $\{u\}$ тоже минимально, так что обязательность во всех оптимумах неверна. При восстановлении записываем выбранную v. Правило уменьшает число вершин, безопасно и полиномиально. Если в конце по-прежнему исчерпаны изоляция и высокая степень с текущим бюджетом, прежнее доказательство $m \le \ell^2$, $n \le \ell^2 + \ell$ применимо без изменений. Отрицательный бюджет обрабатывается до любых других баз.

1.5 03.5

Эквивалентность транзитивна: первый, промежуточный и окончательный входы имеют один ответ. Размер окончательного выхода не больше $5((k+1)^2+1)^2 = O((k+1)^4)$. Поскольку размер промежуточного входа не превосходит времени первой полиномиальной предобработки, запуск второй, полиномиальный по этому размеру, тоже полиномиален по исходному входу. Можно также непосредственно использовать унарное соглашение $k \leq N$.

Следовательно, это полиномиальное ядро. Квадратичной границы по исходному k данные не дают: квадрат берётся от нового параметра, который сам может быть квадратичным. При необходимости можно выбрать меньший из двух уже вычисленных эквивалентных выходов и получить границу $O((k+1)^3)$, но это отдельный алгоритм и всё ещё не $O(k^2)$.